



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทสส.ทอ.(สบค.โทร.๒-๐๖๔๗)

ที่ กท ๐๖๐๙.๔/๙๙๐๔

วันที่ ๐๗ ต.ค.๖๕

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ วท.กท.

เสนอ สน.บริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ ท้ายหนังสือ ยก.ทอ.ลับมาก ที่ กท ๐๖๐๖.๓/๒๔๘ ลง ๗ มิ.ย.๖๕ อนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ทอ.เริ่มใหม่ ปี ๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ และให้ นกข. ดำเนินการเสนอคำขอประมาณโครงการฯ ให้ วท.กท. เพื่อพิจารณาดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ นั้น

๒. ทสส.ทอ.ขอส่งคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ วท.กท. โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study Project) (นขต.ทอ.) ภายใต้ ชื่อ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง วงเงินงบประมาณ ๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบ

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พล.อ.ท.

จก.ทสส.ทอ.

- ผ่าน ปก.ทอ.

ผนวก ก

แบบคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง และการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน

แผนงาน แผนงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร

หน่วยเจ้าของโครงการ ทสส.ทอ.

ผู้อำนวยการโครงการ ผอ.กบค.สบค.ทสส.ทอ.

นายทหารโครงการ น.อ.เฉลิมพล ปรีดาร์ตัน

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารพลังงานอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติพลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย - ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานในประเทศมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศ พร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานร้อยละ ๒๐ เพื่อลดภาระการใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน นั้น

กระทรวงพลังงานจึงขอเสนอมาตรการลดการใช้พลังงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานราชการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานราชการนำไปปฏิบัติ และได้ผลประหยัดพลังงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเป้าหมายคือ ลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)

กองทัพอากาศถือเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหม ได้ตระหนักถึงปัญหาของราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน และมีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานได้ตั้งไว้

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ ทอ.เป็นลำดับแรก โดยชี้ให้เห็นถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานและงบประมาณที่ ทอ.ต้องแบกรับผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ ทอ. เช่น เว็บไซต์กองทัพอากาศ, จอแสดงผลขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ ทอ., RTAF mail, NAPA app และ RTAF Line เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ ทอ.ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงพลังงานกำหนด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่สั่งการของนายกรัฐมนตรี

ระบบเฝ้าตรวจและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองและการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน เป็นระบบที่ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อการติดตามและรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ.โดยรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าเก็บบันทึกเป็นสถิติสำหรับเปรียบเทียบและใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ. โดยมุ่งพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลด้วยระบบอัตโนมัติ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ลดการใช้บุคลากรในการรวบรวมข้อมูล การดำเนินโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของนายกรัฐมนตรี ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ และยังเป็นการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นกองทัพอากาศคุณภาพที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ อีกทั้งเป็นการริเริ่มระบบการติดตามการใช้พลังงานของกองทัพอากาศในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการรายงานและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วย ทอ.

๒.๒ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการ และระบบติดตามผลการใช้มาตรการประหยัดพลังงาน

๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง

๒.๔ เพื่อศึกษาแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนมิเตอร์ไฟฟ้าเดิมภายในหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง

๒.๕ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับซอฟต์แวร์ฝังในอุปกรณ์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ใช้งานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศที่พัฒนาขึ้นเอง

๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ

๓.๑ บุคลากรทางการวิจัย (กพ.ทอ.๑-๑ ที่แนบ)

๓.๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจวัดการสูญเสียพลังงานโดยละเอียด (Detailed Energy Audit) คือ วิธีการในการตรวจประเมิน กระบวนการ หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน โดยใช้เครื่องมือวัดด้านพลังงาน ร่วมกับการคำนวณและวิเคราะห์โดยใช้หลักด้านวิศวกรรม เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพ และปริมาณการสูญเสียพลังงานโดยละเอียด รวมถึงการกำหนดแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน แนวทางนี้เหมาะสมสำหรับกระบวนการ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยทั่วไปที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่สูง หรือต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลในด้านความประหยัดที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการปรับปรุง หรือใช้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพพลังงานในการเฝ้าระวังด้านประสิทธิภาพพลังงานขององค์กร เช่น การวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ การตรวจประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ เป็นต้น

๓.๓ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก

๓.๓.๑ คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล

๓.๓.๒ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ

๔. ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง

๔.๑ วัชร มังวิจิตกุล. (2544). กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน. ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

๔.๒ ฉัตรชัย เปล่งสะอาด และ วิทยา ยงเจริญ. (2547). “การหาสภาพที่เหมาะสมของลำดับการเดินเครื่องทำน้ำเย็น,” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18. จังหวัดขอนแก่น.

๔.๓ ศราวุธ ขุนณรงค์. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยเทคนิคการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด. ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

๔.๔ เลิศชัย ระตะนนะอาพร. (2550). การบริหารวิศวกรรมคุณค่า: VEM. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

๔.๕ Parker, D.E. (1998). Value Engineering Theory. 3rd ed. Washington D.C.: Miles Value Foundation.

๕. ขอบเขตการวิจัย

มุ่งเน้นการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการรายงานและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วย
ทอ. สำหรับควบคุมและสั่งการ และระบบติดตามผลการใช้มาตรการประหยัดพลังงาน

๖. สมมติฐานในการวิจัย

งานวิจัยนี้จะช่วยให้ ทอ.มีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานได้

๗. ระเบียบวิธีวิจัย

๗.๑ ศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาใช้พัฒนาระบบ

๗.๒ เปรียบเทียบแนวทางต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาและวิจัยขึ้นมาแล้ว

๗.๓ พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ

๗.๔ ทดสอบและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมากับปัญหาจริงของกองทัพอากาศ

๗.๕ สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และจัดทำเอกสาร

๘. แผนงานในการดำเนินโครงการ

๘.๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

๘.๒ รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖)												หมายเหตุ
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘.๑ เตรียมการ	→												
๘.๒ วิเคราะห์และออกแบบระบบฯ		→											
๘.๓ พัฒนาโปรแกรมฯ				→									
๘.๔ ทดสอบโปรแกรมฯ							→						
๘.๕ จัดทำเอกสารรายงานการวิจัย											→		

๙. ความต้องการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น๑,๔๙๒,๐๐๐.....บาท**๙.๑ รายละเอียดความต้องการงบประมาณ รวม ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท**

๙.๑.๑ ค่าตอบแทน (จำนวนคน x จำนวนวัน x อัตราค่าตอบแทน)	๖๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันราชการ (๒๐x๑๐๐x๒๐๐)	๓๖๐,๐๐๐ บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ (๒๐x๔๐x๔๒๐)	๒๕๒,๐๐๐ บาท
๙.๑.๒ ค่าใช้สอย	๐ บาท
๙.๑.๓ ค่าวัสดุ	๐ บาท
๙.๑.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๘๘๐,๐๐๐ บาท
- จ้างพัฒนาโปรแกรม	๘๘๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ แผนการใช้งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ความต้องการงบประมาณ (บาท) (ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖)												รวม
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าตอบแทน - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	๑๕๓,๐๐๐			๑๕๓,๐๐๐			๑๕๓,๐๐๐			๑๕๓,๐๐๐			๖๑๒,๐๐๐
๒	ค่าใช้สอย - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเช่าที่พัก - ค่าพาหนะ - ค่าใช้สอยอื่น ๆ													
๓	ค่าวัสดุ - ค่าใช้สอยอื่น ๆ													
๔	ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ													
๕	- จ้างพัฒนาโปรแกรม	๘๘๐,๐๐๐												๘๘๐,๐๐๐
	รวม	๑,๐๓๓,๐๐๐			๑๕๓,๐๐๐			๑๕๓,๐๐๐			๑๕๓,๐๐๐			๑,๔๔๒,๐๐๐

บุคลากรทางกรวิจัย

(กวพ.ทอ.๑-๑)

โครงการ การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองและการรณรงค์ประหยัดพลังงาน

หน้า ๑ ของ ๒ หน้า

ลำดับ	ยศ, ชื่อ – สกุล คณะนักวิจัย	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ผลงานวิจัยที่ผ่านมา	หมายเหตุ
๑					
	๑.๑ น.อ.เฉลิมพล ปรีดารัตน์	รอง ผอ.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.โท		
	๑.๒ น.อ.ศต.ภูมิพัฒน์ ดวงกลาง	อจ.กทศ.รร.นบก.	ป.โท	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Geoinformatics และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ ในการติดตามอากาศยานสำหรับการค้นหาและช่วยชีวิต	
๒		คณะที่ปรึกษา			
๓		เจ้าหน้าที่โครงการ			
	๓.๑ น.อ.พยุงค์ศักดิ์ สยมพร	รอง ผอ.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.โท		
	๓.๒ น.ท.จตุรวิทย์ ปัญญาไว	นบค.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.โท		
	๓.๓ น.ต.สุธีร์ ตั้งใจ	รอง ทน.ผศป.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๔ น.ต.ศุภยวิชัย อนุรักษ์ศักดิ์	รอง ทน.ผศค.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๕ ร.อ.วิวัฒน์ ภูเกิต	นคย.ผศค.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๖ ร.อ.ณรงค์ศักดิ์ เปรมปรีดา	นศคป.ผศคป.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๗ ร.ท.โฆษิต อารมณีสวละ	นคย.ผศค.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๘ ร.ท.เดช บุญธรรม	นชม.ผชย.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.โท		
	๓.๙ ร.ต.ธรรมาวุฒิ อินตะปาน	นศคป.ผศคป.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๑๐ ร.ต.หญิง พัทธิรา พิมพ์ประโคน	นคย.ผศค.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		

ลำดับ	ยศ, ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ผลงานวิจัยที่ผ่านมา	หมายเหตุ
	๓.๑๑ พ.อ.อ.พนกศักดิ์ ประกอบกัน	นายน.ผชย.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๑๒ พ.อ.อ.พงษ์ปราการ สีนสุคนธ์กุล	จันท.กชน.อาวุโส กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๑๓ พ.อ.อ.อิสระศ โอสธสงเคราะห์	สนมน.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๑๔ พ.อ.ต.ณัฐพงษ์ อางสง่า	จันท.กชน.ผชย.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		
	๓.๑๕ จ.อ.หญิง เกษมศรี เคนภูตรัง	จันท.กชน.ผชย.กบค.สบค.ทสส.ทอ.	ป.ตรี		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

น.อ.  นายทหารโครงการ

(เฉลิมพล ปรีดาร์ตน์)

รอง ผอ.กบค.สบค.ทสส.ทอ.

๑๗ ต.ค.๖๕

โทร ๐๙ ๐๙๘๕ ๗๘๓๒

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า น.อ.เฉลิมพล ปรีดาร์ตน์ ตำแหน่ง รอง ผอ.กบค.สบค.ทสส.ทอ.เห็นสมควรอนุญาตให้ใช้สถานที่
ทสส.ทอ. สำหรับดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ทอ.
ณ ที่ตั้งดอนเมืองและการรณรงค์ประหยัดพลังงาน จนเสร็จสิ้นโครงการพร้อมทั้งจะติดตามและควบคุมกำกับดูแล
ให้การดำเนินงานโครงการ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

น.อ. 
(เฉลิมพล ปรีดาร์ตน์)
รอง ผอ.กบค.สบค.ทสส.ทอ.
๑๗ ต.ค.๖๕

คำสั่ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

พล.อ.ท. 
(วิเชียร เรืองพระยา)
จก.ทสส.ทอ.
๑๗ ต.ค.๖๕